TD7

Interruptions

Exercice 1 – Affichage à l'écran caractère par caractère

On souhaite afficher à l'écran la chaîne de caractères « `BIENVENUE` » placée au début du segment de données et repérée par l'étiquette `message`.

1. Donner le code assembleur permettant de déclarer cette variable dans le segment de données. Quel symbole ajoute-t-on habituellement pour signifier la fin de la chaîne de caractères ?
2. Représenter le segment de données.
3. Écrire les instructions assembleur permettant d'afficher à l'écran le mot « `BIENVENUE` », caractère par caractère, un caractère par ligne.

Exercice 2 – Affichage à l'écran avec une seule interruption

Reprenez le programme précédent en utilisant cette fois la fonction `09h` pour afficher à l'écran le mot « `BIENVENUE` » sur une seule ligne.

Exercice 3 – Lecture au clavier, caractère par caractère

On souhaite lire au clavier un mot de 10 lettres maximum, se terminant par un point d'exclamation « `!` » (par exemple : « `BONJOUR !` »).

1. Donner le code assembleur permettant de réserver dans le segment de données un espace mémoire nommé « `exclamation` » pouvant accueillir 10 caractères + 1 caractère de fin de chaîne.
2. Écrire les instructions assembleur permettant :
   - de saisir au clavier, caractère par caractère, un mot de 10 lettres maximum, se terminant par un point d'exclamation « `!` »
   - d'écrire ces caractères dans la variable `exclamation`
   - d'ajouter le caractère de fin de chaîne juste après le mot, toujours dans la variable `exclamation`

Exercice 4 – Lecture au clavier d'une chaîne de caractères

On souhaite à nouveau lire au clavier un mot de 10 lettres maximum, se terminant par un point d'exclamation « `!` », en utilisant cette fois la fonction `0Ah`.

1. Donner le code assembleur déclarant dans le segment de données un buffer qui permet l'utilisation de la fonction `0Ah` pour saisir un mot de 10 lettres maximum.
2. Donner les instructions assembleur permettant :
   - de saisir au clavier un mot de 10 lettres maximum à de l'aide la fonction `0Ah`
   - de demander à l'utilisateur de recommencer tant que le mot entré ne termine pas par un point d'exclamation « `!` »
   - d'ajouter le caractère de fin de chaîne juste après le mot

Table ASCII de Base (codes 0 à 127)

000*d*	00*h*	␀	(nul)	016*d*	10*h*	►	(dle)	032*d*	20*h*	␣	048*d*	30*h*	0	064*d*	40*h*	@	080*d*	50*h*	P	096*d*	60*h*	‘	112*d*	70*h*	p
001*d*	01*h*	☺	(soh)	017*d*	11*h*	◄	(dc1)	033*d*	21*h*	!	049*d*	31*h*	1	065*d*	41*h*	A	081*d*	51*h*	Q	097*d*	61*h*	a	113*d*	71*h*	q
002*d*	02*h*	☻	(stx)	018*d*	12*h*	↕	(dc2)	034*d*	22*h*	"	050*d*	32*h*	2	066*d*	42*h*	B	082*d*	52*h*	R	098*d*	62*h*	b	114*d*	72*h*	r
003*d*	03*h*	♥	(etx)	019*d*	13*h*	‼	(dc3)	035*d*	23*h*	#	051*d*	33*h*	3	067*d*	43*h*	C	083*d*	53*h*	S	099*d*	63*h*	c	115*d*	73*h*	s
004*d*	04*h*	♦	(eot)	020*d*	14*h*	¶	(dc4)	036*d*	24*h*	$	052*d*	34*h*	4	068*d*	44*h*	D	084*d*	54*h*	T	100*d*	64*h*	d	116*d*	74*h*	t
005*d*	05*h*	♣	(enq)	021*d*	15*h*	§	(nak)	037*d*	25*h*	%	053*d*	35*h*	5	069*d*	45*h*	E	085*d*	55*h*	U	101*d*	65*h*	e	117*d*	75*h*	u
006*d*	06*h*	♠	(ack)	022*d*	16*h*	▬	(syn)	038*d*	26*h*	&	054*d*	36*h*	6	070*d*	46*h*	F	086*d*	56*h*	V	102*d*	66*h*	f	118*d*	76*h*	v
007*d*	07*h*	•	(bel)	023*d*	17*h*	↨	(etb)	039*d*	27*h*	'	055*d*	37*h*	7	071*d*	47*h*	G	087*d*	57*h*	W	103*d*	67*h*	g	119*d*	77*h*	w
008*d*	08*h*	◘	(bs)	024*d*	18*h*	↑	(can)	040*d*	28*h*	(	056*d*	38*h*	8	072*d*	48*h*	H	088*d*	58*h*	X	104*d*	68*h*	h	120*d*	78*h*	x
009*d*	09*h*		(tab)	025*d*	19*h*	↓	(em)	041*d*	29*h*	)	057*d*	39*h*	9	073*d*	49*h*	I	089*d*	59*h*	Y	105*d*	69*h*	i	121*d*	79*h*	y
010*d*	0A*h*	◙	(lf)	026*d*	1A*h*		(eof)	042*d*	2A*h*	*	058*d*	3A*h*	:	074*d*	4A*h*	J	090*d*	5A*h*	Z	106*d*	6A*h*	j	122*d*	7A*h*	z
011*d*	0B*h*	♂	(vt)	027*d*	1B*h*	←	(esc)	043*d*	2B*h*	+	059*d*	3B*h*	;	075*d*	4B*h*	K	091*d*	5B*h*	[	107*d*	6B*h*	k	123*d*	7B*h*	{
012*d*	0C*h*		(np)	028*d*	1C*h*	∟	(fs)	044*d*	2C*h*	’	060*d*	3C*h*	<	076*d*	4C*h*	L	092*d*	5C*h*	\	108*d*	6C*h*	l	124*d*	7C*h*	|
013*d*	0D*h*	♪	(cr)	029*d*	1D*h*	↔	(gs)	045*d*	2D*h*	-	061*d*	3D*h*	=	077*d*	4D*h*	M	093*d*	5D*h*	]	109*d*	6D*h*	m	125*d*	7D*h*	}
014*d*	0E*h*	♫	(so)	030*d*	1E*h*	▲	(rs)	046*d*	2E*h*	.	062*d*	3E*h*	>	078*d*	4E*h*	N	094*d*	5E*h*	^	110*d*	6E*h*	n	126*d*	7E*h*	~
015*d*	0F*h*	☼	(si)	031*d*	1F*h*	▼	(us)	047*d*	2F*h*	/	063*d*	3F*h*	?	079*d*	4F*h*	O	095*d*	5F*h*	_	111*d*	6F*h*	o	127*d*	7F*h*	⌂

Table ASCII Étendue (codes 128 à 255) – Latin-1 / CP1252

128*d*	80*h*	€		144*d*	90*h*			160*d*	A0*h*	␣	176*d*	B0*h*	°	192*d*	C0*h*	À	208*d*	D0*h*	Ð	224*d*	E0*h*	à	240*d*	F0*h*	ð
129*d*	81*h*			145*d*	91*h*		‘	161*d*	A1*h*	¡	177*d*	B1*h*	±	193*d*	C1*h*	Á	209*d*	D1*h*	Ñ	225*d*	E1*h*	á	241*d*	F1*h*	ñ
130*d*	82*h*	‚		146*d*	92*h*		’	162*d*	A2*h*	¢	178*d*	B2*h*	²	194*d*	C2*h*	Â	210*d*	D2*h*	Ò	226*d*	E2*h*	â	242*d*	F2*h*	ò
131*d*	83*h*	*ƒ*		147*d*	93*h*		“	163*d*	A3*h*	£	179*d*	B3*h*	³	195*d*	C3*h*	Ã	211*d*	D3*h*	Ó	227*d*	E3*h*	ã	243*d*	F3*h*	ó
132*d*	84*h*	„		148*d*	94*h*		”	164*d*	A4*h*	¤	180*d*	B4*h*	´	196*d*	C4*h*	Ä	212*d*	D4*h*	Ô	228*d*	E4*h*	ä	244*d*	F4*h*	ô
133*d*	85*h*	…		149*d*	95*h*		•	165*d*	A5*h*	¥	181*d*	B5*h*	µ	197*d*	C5*h*	Å	213*d*	D5*h*	Õ	229*d*	E5*h*	å	245*d*	F5*h*	õ
134*d*	86*h*	†		150*d*	96*h*		–	166*d*	A6*h*	¦	182*d*	B6*h*	¶	198*d*	C6*h*	Æ	214*d*	D6*h*	Ö	230*d*	E6*h*	æ	246*d*	F6*h*	ö
135*d*	87*h*	‡		151*d*	97*h*		—	167*d*	A7*h*	§	183*d*	B7*h*	·	199*d*	C7*h*	Ç	215*d*	D7*h*	×	231*d*	E7*h*	ç	247*d*	F7*h*	÷
136*d*	88*h*	ˆ		152*d*	98*h*		˜	168*d*	A8*h*	¨	184*d*	B8*h*	¸	200*d*	C8*h*	È	216*d*	D8*h*	Ø	232*d*	E8*h*	è	248*d*	F8*h*	ø
137*d*	89*h*	‰		153*d*	99*h*		™	169*d*	A9*h*	©	185*d*	B9*h*	¹	201*d*	C9*h*	É	217*d*	D9*h*	Ù	233*d*	E9*h*	é	249*d*	F9*h*	ù
138*d*	8A*h*	Š		154*d*	9A*h*		š	170*d*	AA*h*	ª	186*d*	BA*h*	º	202*d*	CA*h*	Ê	218*d*	DA*h*	Ú	234*d*	EA*h*	ê	250*d*	FA*h*	ú
139*d*	8B*h*	‹		155*d*	9B*h*		›	171*d*	AB*h*	«	187*d*	BB*h*	»	203*d*	CB*h*	Ë	219*d*	DB*h*	Û	235*d*	EB*h*	ë	251*d*	FB*h*	û
140*d*	8C*h*	Œ		156*d*	9C*h*		œ	172*d*	AC*h*	¬	188*d*	BC*h*	¼	204*d*	CC*h*	Ì	220*d*	DC*h*	Ü	236*d*	EC*h*	ì	252*d*	FC*h*	ü
141*d*	8D*h*			157*d*	9D*h*			173*d*	AD*h*		189*d*	BD*h*	½	205*d*	CD*h*	Í	221*d*	DD*h*	Ý	237*d*	ED*h*	í	253*d*	FD*h*	ý
142*d*	8E*h*	Ž		158*d*	9E*h*		ž	174*d*	AE*h*	®	190*d*	BE*h*	¾	206*d*	CE*h*	Î	222*d*	DE*h*	Þ	238*d*	EE*h*	î	254*d*	FE*h*	þ
143*d*	8F*h*			159*d*	9F*h*		Ÿ	175*d*	AF*h*	¯	191*d*	BF*h*	¿	207*d*	CF*h*	Ï	223*d*	DF*h*	ß	239*d*	EF*h*	ï	255*d*	FF*h*	ÿ

Conversion Hexadécimal vers Binaire

0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

Groupes des Codes ASCII en Binaire

Bit 6	Bit 5	Groupe
0	0	Caractères de Contrôle
0	1	Chiffres & Ponctuation
1	0	Majuscules & Caractères Spéciaux
1	1	Minuscules & Caractères Spéciaux